

7/23 復習

Laplace 方程式' 一変性

$$\begin{cases} \Delta u = 0 & \text{in } \Omega \\ u = f & \text{on } \partial\Omega \end{cases}$$

今日やること

1. 極座標変換
2. 解の存在
3. Poisson 積分

§16. Laplace 方程式' の解の存在

"一般の" Ω での解の存在は難しい。
 以下に明示的に書ける領域がある。

$$\leadsto \Omega := B_1 := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; x^2 + y^2 < 1\}$$

単位円上で考える。

$$\begin{cases} \Delta u = 0 & \text{in } B_1 \\ u = f & \text{on } \partial B_1 = \{(x, y); x^2 + y^2 = 1\} \end{cases}$$

以下、これを"求める"に計算する。

極座標で考えれば、 $(r, \theta) \in [0, 1] \times [0, 2\pi]$
 として感じて直観で書ける。

補題

$$x = r \cos \theta, y = r \sin \theta \quad (r \geq 0)$$

$$u(x, y) = \tilde{u}(r, \theta) \quad \text{と見よ。}$$

このとき

$$\Delta_{x,y} u = \tilde{u}_{rr} + \frac{1}{r} \tilde{u}_r + \frac{1}{r^2} \tilde{u}_{\theta\theta}$$

$$(u \in C^2(B_1) \text{ を仮定して})$$

(計算)

$$\tilde{u}_r = \frac{\partial \tilde{u}}{\partial r} = \frac{\partial u}{\partial x} \cdot \frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial u}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial r}$$

$$= u_x \cos \theta + u_y \sin \theta$$

$$\tilde{u}_\theta = u_x (-r \sin \theta) + u_y (r \cos \theta)$$

$$\begin{cases} \begin{pmatrix} \partial r \\ \partial \theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -r \sin \theta & r \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \partial x \\ \partial y \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} \partial x \\ \partial y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\frac{1}{r} \sin \theta \\ \sin \theta & \frac{1}{r} \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \partial r \\ \partial \theta \end{pmatrix} \end{cases}$$

第一行を計算

$$u_{xx} = \partial_x^2 u$$

$$= \left(\cos \theta \partial_r - \frac{1}{r} \sin \theta \partial_\theta \right)^2 u$$

$$= \left(\cos \theta \partial_r - \frac{1}{r} \sin \theta \partial_\theta \right) \left(\cos \theta \partial_r u - \frac{1}{r} \sin \theta \partial_\theta u \right)$$

$$= \cos \theta \left(\cos \theta u_{rr} + \frac{1}{r^2} \sin \theta u_\theta - \frac{1}{r} \sin \theta u_{\theta r} \right)$$

$$- \frac{1}{r} \sin \theta \left(-\sin \theta u_r + \cos \theta u_{r\theta} - \frac{1}{r} \cos \theta u_\theta - \frac{1}{r} \sin \theta u_{\theta\theta} \right)$$

先ほどの第2行を見て $u_{\theta\theta}$ を計算する

$$\Delta_{x,y} u = u_{xx} + u_{yy}$$

$$= \dots \begin{pmatrix} \text{各項} \\ \text{を} \end{pmatrix} \dots = (\text{右辺})$$

$\leadsto$ 変数分離を仮定する。

このとき $\tilde{u}(r, \theta) = u(r, \theta)$ と書く。

$$u_{rr} = \frac{1}{r} u_r + \frac{1}{r^2} u_{\theta\theta} = 0.$$

$$u(r, \theta) = \varphi(r) \eta(\theta)$$

$$\begin{cases} \varphi \text{ は } r \rightarrow 0 \text{ で有限。} \\ \eta \text{ は } \text{周期 } 2\pi \text{ の関数} \end{cases}$$

$$\varphi'' \eta + \frac{1}{r} \varphi' \eta + \frac{1}{r^2} \varphi \eta'' = 0.$$

$$\left\{ \begin{aligned} \frac{\varphi''}{\varphi} + \frac{1}{r} \frac{\varphi'}{\varphi} + \frac{1}{r^2} \frac{\eta''}{\eta} &= 0 \\ \frac{r^2 \varphi''}{\varphi} + \frac{r \varphi'}{\varphi} &= -\frac{\eta''}{\eta} = \lambda \end{aligned} \right.$$

(定数)

• η は 2π

$$\eta(\theta) = C_1 \cos(\sqrt{\lambda} \theta) + C_2 \sin(\sqrt{\lambda} \theta)$$

周期 2π かつ、 $\lambda = n^2$ ($n = 0, 1, 2, \dots$) かつ

$$\eta(\theta) = C_1 \cos(n\theta) + C_2 \sin(n\theta) \\ (C_1, C_2 \in \mathbb{R}, n = 0, 1, 2, \dots)$$

• φ は 2π

$$\varphi(r) = r^\alpha \quad (\alpha \geq 0) \quad \text{の形を仮定する。}$$

$$r^2 \alpha(\alpha-1) r^{\alpha-2} + \frac{r' \alpha r^{\alpha-1}}{r^\alpha} = \lambda = n^2$$

$$\text{すなわち、} \alpha^2 = n^2 \quad \text{より} \quad \alpha = n \quad \text{を採用。}$$

$$\text{つまり} \quad \varphi(r) = r^n \quad (n = 1, 2, \dots)$$

$$u(r, \theta) = \begin{pmatrix} r^n (C_n^{(1)} \cos(n\theta) + C_n^{(2)} \sin(n\theta)) \\ (n = 1, 2, \dots) \text{ の重ね合わせ。} \end{pmatrix}$$

注意 §6 の定理と同様に、以下は $L^2([0, 2\pi])$ の CONS

$$\left\{ \frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin \theta, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin(2\theta), \dots, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos \theta, \dots \right\}$$

$$\begin{aligned} \bullet f(\theta) &= \left(f, \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \right)_{L^2([0, 2\pi])} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \\ &+ \sum_{n=1}^{\infty} \left(f, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin(n \cdot) \right) \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin(n\theta) \\ &+ \sum_{n=1}^{\infty} \left(f, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos(n \cdot) \right) \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos(n\theta) \end{aligned}$$

定理

$$f \in C^2(\partial B_1) \quad \text{かつ} \quad \int_0^{2\pi} f(\theta) d\theta = 0$$

$$\begin{aligned} \tilde{u}(r, \theta) &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(\sigma) d\sigma \\ &+ \sum_{n=1}^{\infty} r^n \left(\int_0^{2\pi} f(\sigma) \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin(n\sigma) d\sigma \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin(n\theta) \right. \\ &\quad \left. + \int_0^{2\pi} f(\sigma) \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos(n\sigma) d\sigma \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos(n\theta) \right) \end{aligned}$$

と置く。

$$u(x, y) := \tilde{u}(r, \theta)$$

かつ $\exists u, u \neq 0$

$$(Lap) \begin{cases} \Delta u = 0 & \text{in } B_1 \\ u = f & \text{on } \partial B_1 \end{cases} \quad \text{の古典解。}$$

注意

• $u = f$ on ∂B_1 かつ、 $\tilde{u}(1, \theta) = f(\theta)$ for $0 \leq \theta \leq 2\pi$

• $f(\theta)$ は $[0, 2\pi]$ 上 1 周期かつ 2 周期関数 $f(\theta + 2\pi) = f(\theta)$

$$\text{つまり } f(0) = f(2\pi)$$

• $r = 0$ かつ $\nabla u = 0$

$$u(0, 0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(\sigma) d\sigma$$

(積分平均)

すなわち、平均値の性質 $u(0, 0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(\sigma) d\sigma$

(証明)

(r, θ) に関する一様収束性、例えば

$$\int_0^{2\pi} f(\sigma) \sin(n\sigma) d\sigma$$

$$\begin{aligned} &= \left[f(\sigma) \frac{(-1)}{n} \cos(n\sigma) \right]_0^{2\pi} - \int_0^{2\pi} f'(\sigma) \frac{(-1)}{n} \cos(n\sigma) d\sigma \\ &= - \int_0^{2\pi} f'(\sigma) \frac{\sin(n\sigma)}{n^2} d\sigma \end{aligned}$$

(積分平均) $f(0) = f(2\pi)$ かつ 0

よって

$$\begin{aligned} &\left| \int_0^{2\pi} f(\sigma) \sin(n\sigma) d\sigma \right| \\ &\leq \left(\max_{\sigma \in [0, 2\pi]} |f'(\sigma)| \right) \frac{2\pi}{n^2} = \frac{C}{n^2} \end{aligned}$$

この評価を使えば出る。

方程式は項別微分を $0 \leq r < \rho < 1$ まで行うことが ok。

§17. Poisson 核

§16 の定理より、 $(\tilde{u}(r, \theta) \in u(r, \theta) \text{ に対し})$

$$\begin{aligned} u(r, \theta) &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(\varphi) d\varphi \\ &\quad + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{r^n}{\pi} \int_0^{2\pi} f(\varphi) \begin{pmatrix} \cos(n\varphi) \cos(n\theta) \\ + \sin(n\varphi) \sin(n\theta) \end{pmatrix} d\varphi \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(\varphi) \underbrace{\left(1 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} r^n \cos(n(\theta - \varphi)) \right)}_{\text{ここを計算.}} d\varphi \end{aligned}$$

$0 \leq r < 1$ に対し

$$\begin{aligned} \underbrace{\quad} &= -1 + 2 \sum_{n=0}^{\infty} r^n \cos(n(\theta - \varphi)) \\ &= -1 + 2 \operatorname{Re} \sum_{n=0}^{\infty} (r e^{i(\theta - \varphi)})^n \\ &= -1 + 2 \operatorname{Re} \frac{1}{1 - r e^{i(\theta - \varphi)}} \\ &= \dots = \frac{1 - r^2}{1 + r^2 - 2r \cos(\theta - \varphi)} \end{aligned}$$

• $0 \leq r \leq 1$, $0 \leq \theta < 2\pi$ に対し、

$$P(r, \theta) := \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{1 - r^2}{1 + r^2 - 2r \cos \theta}$$

を Poisson 核 といい、

特に、 $f(\theta)$ を周期 2π の連続関数とすると、

$$\int_0^{2\pi} P(r, \theta - \varphi) f(\varphi) d\varphi \quad \left(\leftarrow \begin{array}{l} 0 \leq r < 1, 0 \leq \theta < 2\pi \\ n \text{ 関数} \end{array} \right)$$

を Poisson 積分 といい、

注 $r \rightarrow 1$ のときどうなるか分らない。